

数字信号处理模拟试卷（二） 参考答案

一、 参考答案

已知

$$x_1[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

对于离散时间正弦序列，若存在正整数 N 使

$$\omega_0 N = 2\pi m$$

成立，则该序列为周期序列。

先看第一项

$$\sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)$$

其角频率为

$$\omega_1 = \frac{\pi}{4}$$

因此最小正整数周期满足

$$\frac{\pi}{4} N_1 = 2\pi$$

所以

$$N_1 = 8$$

再看第二项

$$\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

其角频率为

$$\omega_2 = \frac{\pi}{2}$$

因此最小正整数周期满足

$$\frac{\pi}{2} N_2 = 2\pi$$

所以

$$N_2 = 4$$

两项相加后的序列仍是周期序列，其基本周期为 8 与 4 的最小公倍数：

$$N_0 = 8$$

接下来求平均功率。周期序列的平均功率可按一个周期计算：

$$P = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} |x_1[n]|^2$$

将平方展开：

$$|x_1[n]|^2 = \sin^2\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi n}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

在一个完整公共周期内，

$$\sin^2\left(\frac{\pi n}{4}\right)$$

的平均值为

$$\frac{1}{2}$$

而

$$\cos^2\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

的平均值也为

$$\frac{1}{2}$$

交叉项在一个完整周期上的平均值为 0，因此

$$P = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

第三问求

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

的能量。能量定义为

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_2[n]|^2$$

由于 $u[n]$ 只在

$$n \geq 0$$

时非零，所以

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

这是等比级数，因此

$$E = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

所以本题结论为：

$x_{\{1\}}[n]$ 的基本周期为 8。

$$P_{x_1} = 1$$

$$E_{x_2} = \frac{4}{3}$$

二、参考答案

已知

$$x[n] = u[n] - u[n-4]$$

$$h[n] = u[n+1] - u[n-2]$$

先分析两个序列的非零区间。

由

$$u[n] - u[n-4]$$

可知

$$x[n] = 1$$

其中 $n = 0, 1, 2, 3$, 其余时刻为 0。

由

$$u[n+1] - u[n-2]$$

可知

$$h[n] = 1$$

其中 $n = -1, 0, 1$, 其余时刻为 0。

因此卷积和为

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

由于 $x[k]$ 只在 $k = 0, 1, 2, 3$ 非零, 而 $h[n-k]$ 只在

$$-1 \leq n-k \leq 1$$

时非零, 也就是

$$n-1 \leq k \leq n+1$$

时非零, 所以本题实际上是在数区间

$$[0, 3]$$

和

$$[n-1, n+1]$$

的整数重叠个数。

逐点计算可得:

当

$$n = -1$$

时, 重叠点只有

$$k = 0$$

因此

$$y[-1] = 1$$

当

$$n = 0$$

时, 重叠点为

$$k = 0, 1$$

因此

$$y[0] = 2$$

当

$$n = 1$$

时, 重叠点为

$$k = 0, 1, 2$$

因此

$$y[1] = 3$$

当

$$n = 2$$

时, 重叠点为

$$k = 1, 2, 3$$

因此

$$y[2] = 3$$

当

$$n = 3$$

时，重叠点为

$$k = 2, 3$$

因此

$$y[3] = 2$$

当

$$n = 4$$

时，重叠点只有

$$k = 3$$

因此

$$y[4] = 1$$

其余时刻无重叠，所以输出为 0。

因此卷积结果可写为

$$y[n] = \begin{cases} 1, & n = -1 \\ 2, & n = 0 \\ 3, & n = 1 \\ 3, & n = 2 \\ 2, & n = 3 \\ 1, & n = 4 \end{cases}$$

其余时刻取 0。

如果写成逐点序列，则可写为

$$y[n] = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}$$

其中对应的下标范围为

$$n = -1, 0, 1, 2, 3, 4$$

上式中第二个下标当然就是 0，所以更规范地说，是从

$$n = -1$$

到

$$n = 4$$

的 6 个样值依次为 1, 2, 3, 3, 2, 1。

三、参考答案

已知周期

$$N = 4$$

且一个周期内

$$x[0] = 1, x[1] = 2, x[2] = 0, x[3] = 1$$

按题目给出的定义,

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

所以

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n]e^{-j2\pi kn/4}$$

先求

$$X[0] = x[0] + x[1] + x[2] + x[3] = 1 + 2 + 0 + 1 = 4$$

再求

$$X[1] = 1 + 2e^{-j\pi/2} + 0 \cdot e^{-j\pi} + 1 \cdot e^{-j3\pi/2}$$

注意

$$e^{-j\pi/2} = -j$$

$$e^{-j3\pi/2} = j$$

因此

$$X[1] = 1 + 2(-j) + j = 1 - j$$

接着求

$$X[2] = 1 + 2e^{-j\pi} + 0 \cdot e^{-j2\pi} + 1 \cdot e^{-j3\pi}$$

又因为

$$e^{-j\pi} = -1$$

$$e^{-j3\pi} = -1$$

所以

$$X[2] = 1 - 2 - 1 = -2$$

最后求

$$X[3] = 1 + 2e^{-j3\pi/2} + 0 \cdot e^{-j3\pi} + 1 \cdot e^{-j9\pi/2}$$

其中

$$e^{-j3\pi/2} = j$$

$$e^{-j9\pi/2} = e^{-j\pi/2} = -j$$

因此

$$X[3] = 1 + 2j - j = 1 + j$$

所以该序列的离散时间傅里叶级数系数为

$$X[0] = 4, X[1] = 1 - j, X[2] = -2, X[3] = 1 + j$$

恢复表达式由反变换公式给出：

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}$$

代入

$$N = 4$$

后可写成

$$x[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{j2\pi kn/4}$$

再把具体系数带入，得到

$$x[n] = \frac{1}{4} [4 + (1 - j)e^{j\pi n/2} - 2e^{j\pi n} + (1 + j)e^{j3\pi n/2}]$$

这就是由频域系数恢复原周期序列的表达式。

四、参考答案

已知

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n [u[n] - u[n-4]]$$

这说明序列只在

$$n = 0, 1, 2, 3$$

时非零，因此

$$x[0] = 1$$

$$x[1] = \frac{1}{2}$$

$$x[2] = \frac{1}{4}$$

$$x[3] = \frac{1}{8}$$

第一问按 DTFT 定义直接求和：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

由于只有四项非零，所以

$$X(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega} + \frac{1}{8}e^{-j3\omega}$$

这已经是正确答案。

若希望进一步写成紧凑形式，也可以把它看成等比数列：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^3 \left(\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^n$$

所以

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

即

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{16}e^{-j4\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

第二问要求

$$X(e^{j0})$$

只需令

$$\omega = 0$$

代入即可：

$$X(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$$

因此

$$X(e^{j0}) = \frac{15}{8}$$

所以本题结论为

$$X(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega} + \frac{1}{8}e^{-j3\omega}$$

或者

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{16}e^{-j4\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

并且

$$X(e^{j0}) = \frac{15}{8}$$

五、参考答案

已知

$$x[n] = \{1, 2, 1, 0\}$$

第一问求 4 点 DFT。按定义，

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j2\pi kn/4}$$

先求

$$X[0] = 1 + 2 + 1 + 0 = 4$$

再求

$$X[1] = 1 + 2e^{-j\pi/2} + 1 \cdot e^{-j\pi} + 0 \cdot e^{-j3\pi/2}$$

所以

$$X[1] = 1 + 2(-j) - 1 = -2j$$

继续求

$$X[2] = 1 + 2e^{-j\pi} + 1 \cdot e^{-j2\pi} + 0 \cdot e^{-j3\pi}$$

因此

$$X[2] = 1 - 2 + 1 = 0$$

最后

$$X[3] = 1 + 2e^{-j3\pi/2} + 1 \cdot e^{-j3\pi} + 0 \cdot e^{-j9\pi/2}$$

于是

$$X[3] = 1 + 2j - 1 = 2j$$

所以 4 点 DFT 为

$$X[0] = 4, X[1] = -2j, X[2] = 0, X[3] = 2j$$

第二问考查实序列频谱的共轭对称关系。因为 $x[n]$ 是实序列，所以有

$$X[N - k] = X^*[k]$$

这里

$$N = 4$$

因此

$$X[3] = X^*[1]$$

而且

$$X[0]$$

与

$$X[2]$$

都应为实数。由上面的结果也确实可以验证：

$$X[1] = -2j, X[3] = 2j$$

互为共轭，而

$$X[0] = 4, X[2] = 0$$

均为实数。

第三问要求利用频域方法求 4 点圆周卷积。先求

$$h[n] = \{1, 1, 0, 0\}$$

的 4 点 DFT。

有

$$H[0] = 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$H[1] = 1 + 1 \cdot e^{-j\pi/2} = 1 - j$$

$$H[2] = 1 + 1 \cdot e^{-j\pi} = 0$$

$$H[3] = 1 + 1 \cdot e^{-j3\pi/2} = 1 + j$$

所以

$$H[0] = 2, H[1] = 1 - j, H[2] = 0, H[3] = 1 + j$$

圆周卷积在频域中对应逐点相乘，因此

$$Y[k] = X[k]H[k]$$

分别计算：

$$Y[0] = 4 \cdot 2 = 8$$

$$Y[1] = (-2j)(1 - j) = -2 - 2j$$

$$Y[2] = 0 \cdot 0 = 0$$

$$Y[3] = (2j)(1 + j) = -2 + 2j$$

接下来做 4 点 IDFT：

$$y[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 Y[k] e^{j2\pi kn/4}$$

当

$$n = 0$$

时，

$$y[0] = \frac{1}{4} (8 + (-2 - 2j) + 0 + (-2 + 2j)) = 1$$

当

$$n = 1$$

时,

$$y[1] = \frac{1}{4} [8 + j(-2 - 2j) + (-j)(-2 + 2j)] = 3$$

当

$$n = 2$$

时,

$$y[2] = \frac{1}{4} [8 - (-2 - 2j) - (-2 + 2j)] = 3$$

当

$$n = 3$$

时,

$$y[3] = \frac{1}{4} [8 - j(-2 - 2j) + j(-2 + 2j)] = 1$$

因此 4 点圆周卷积结果为

$$y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$$

六、参考答案

已知

$$x_a(t) = \cos(100\pi t) + \cos(700\pi t)$$

采样频率为

$$f_s = 300\text{Hz}$$

因此采样周期为

$$T_s = \frac{1}{300}$$

第一问求采样后的离散序列:

$$x[n] = x_a(nT_s) = \cos(100\pi nT_s) + \cos(700\pi nT_s)$$

代入

$$T_s = \frac{1}{300}$$

得到

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \cos\left(\frac{7\pi n}{3}\right)$$

而离散时间角频率以

$$2\pi$$

为周期，所以

$$\frac{7\pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3}$$

因此

$$\cos\left(\frac{7\pi n}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right)$$

于是

$$x[n] = 2\cos\left(\frac{\pi n}{3}\right)$$

第二问判断哪个连续时间分量发生了混迭。原信号中的两个连续时间频率分别为

$$f_1 = 50\text{Hz}$$

$$f_2 = 350\text{Hz}$$

奈奎斯特频率为

$$\frac{f_s}{2} = 150\text{Hz}$$

因此 50 Hz 分量不会混迭，而 350 Hz 分量超过了奈奎斯特频率，会发生混迭。

它混迭到的等效频率满足

$$f_{\text{eq}} = |350 - 300| = 50\text{Hz}$$

对应的离散时间角频率为

$$\omega_{\text{eq}} = 2\pi \frac{50}{300} = \frac{\pi}{3}$$

所以发生混迭的是 350 Hz 分量，它在离散时间中等效为角频率

$$\frac{\pi}{3}$$

的余弦分量。

第三问要求不发生混迭，则采样频率至少满足

$$f_s \geq 2f_{\text{max}}$$

这里最高频率为

$$f_{\text{max}} = 350\text{Hz}$$

因此至少应取

$$f_s \geq 700\text{Hz}$$

七、参考答案

先求

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 2^n u[-n-1]$$

的 z 变换。

第一项是标准右边序列，利用基本变换对

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

可得

$$Z \left\{ \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

对应收敛域为

$$|z| > \frac{1}{3}$$

第二项是左边序列。先看

$$2^n u[-n-1]$$

按定义有

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n}$$

令

$$m = -n$$

则

$$m = 1, 2, 3, \dots$$

所以

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^m$$

这是等比级数，其和为

$$\frac{\frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}} = -\frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

对应收敛域为

$$|z| < 2$$

因此题目中的第二项前面带有一个负号，所以总 z 变换为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

总收敛域取两部分的交集，因此为

$$\frac{1}{3} < |z| < 2$$

下面求反变换。

已知

$$X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

可改写为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)z^{-1}}$$

当收敛域为

$$|z| > \frac{1}{2}$$

时，对应右边序列，因此

$$x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

当收敛域为

$$|z| < \frac{1}{2}$$

时，对应左边序列。利用

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \leftrightarrow -a^n u[-n - 1]$$

取

$$a = -\frac{1}{2}$$

可得

$$x[n] = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[-n - 1]$$

所以本题结论为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

收敛域为

$$\frac{1}{3} < |z| < 2$$

并且

当收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$ 时,

$$x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

当收敛域为 $|z| < \frac{1}{2}$ 时,

$$x[n] = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

八、参考答案

系统满足差分方程

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

第一问求系统函数。对差分方程做 z 变换, 在零初始条件下有

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) = X(z)$$

整理得到

$$Y(z) \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right) = X(z)$$

因此

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

第二问要求零点、极点和因果系统收敛域。先把分母因式分解:

$$1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

因此

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

若乘以

$$z^2$$

化成关于

$$z$$

的形式，有

$$H(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{4}\right)}$$

因此零点为

$$z = 0$$

它是二重零点。

极点为

$$z = \frac{1}{2}$$

以及

$$z = -\frac{1}{4}$$

若系统为因果系统，则收敛域取最外侧极点外部，所以

$$|z| > \frac{1}{2}$$

第三问求因果系统的单位冲激响应。对

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

做部分分式分解，设

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

两边通分比较系数：

$$1 = A\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

因此有

$$A + B = 1$$

以及

$$\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B = 0$$

由第二式得

$$A = 2B$$

代入第一式：

$$2B + B = 1$$

所以

$$B = \frac{1}{3}$$

从而

$$A = \frac{2}{3}$$

因此

$$H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

由于因果系统的收敛域为

$$|z| > \frac{1}{2}$$

两项都对应右边序列，因此

$$h[n] = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

第四问判断稳定性。因果系统稳定的一个等价条件是其 ROC 包含单位圆。这里因果 ROC 为

$$|z| > \frac{1}{2}$$

单位圆满足

$$|z| = 1$$

显然位于 ROC 内，所以系统稳定。

也可以从极点角度理解：该因果系统两个极点的模分别为

$$\frac{1}{2}$$

和

$$\frac{1}{4}$$

都在单位圆内，因此系统稳定。

所以本题结论为

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

零点为

$$z = 0$$

二重零点，极点为

$$z = \frac{1}{2}, z = -\frac{1}{4}$$

因果系统收敛域为

$$|z| > \frac{1}{2}$$

单位冲激响应为

$$h[n] = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

该因果系统稳定。